

Mục lục

1	Phân tích thiết kế hệ thống	2
1.1	Bài toán nghiệp vụ	2
1.1.1	Miền phụ cốt lõi (Core Subdomain)	2
1.1.2	Miền phụ hỗ trợ (Supporting Subdomain)	2
1.1.3	Miền phụ chung (Generic Subdomain)	3
1.2	Phân tích thiết kế hệ thống	4
1.2.1	Sơ đồ Use Case	4
1.2.2	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	6
1.3	Đường ống dữ liệu	6
1.3.1	Đường ống dữ liệu Văn bản pháp luật	7
1.3.2	Đường ống dữ liệu Pháp Điển	9

1 Phân tích thiết kế hệ thống

1.1 Bài toán nghiệp vụ

Hệ thống hỗ trợ người dùng hỏi đáp pháp luật Việt Nam, phân tích tài liệu và đàm thoại trực tiếp thời gian thực với trợ lý ảo pháp lý. Dựa trên thiết kế hướng miền (DDD), bài toán lớn được chia làm các miền phụ (Subdomain) với các chức năng như sau:



Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan SubDomain

1.1.1 Miền phụ cốt lõi (Core Subdomain)

Miền phụ cốt lõi là phần quan trọng và có giá trị nhất của hệ thống. Miền phụ cốt lõi giúp phân biệt các doanh nghiệp và làm cho các doanh nghiệp có giá trị. Miền phụ cốt lõi tập trung vào mục tiêu và yêu cầu của khách hàng với doanh nghiệp, từ đó quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp luôn tìm cách thực hiện những điều khác biệt trong các miền phụ cốt lõi này để đạt được lợi thế so với đối thủ cạnh tranh.

- Dịch vụ trò chuyện (conversation service)
 - Nhập văn bản bằng text hoặc micro
 - Chức năng đàm thoại giọng nói Voice (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
 - Sử dụng chức năng RAG suy luận (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)
 - Đánh dấu cuộc trò chuyện theo thư mục và ghi chú
 - Tạo liên kết chia sẻ và thu hồi cuộc trò chuyện
- Dịch vụ chatbot (chatbot service)
 - Tương tác giao tiếp với conversation service
 - Tương tác giao tiếp với livekit server
 - Lấy thông tin về lịch sử trò chuyện
 - Lấy thông tin chi tiết trò chuyện

Miền phụ cốt lõi là nơi diễn ra các luồng xử lý phức tạp và quyết định đến mức độ hài lòng của người dùng.

1.1.2 Miền phụ hỗ trợ (Supporting Subdomain)

Các miền phụ cốt lõi phụ thuộc vào các miền phụ hỗ trợ. Miền phụ hỗ trợ cung cấp các dịch vụ để miền phụ cốt lõi hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, miền phụ hỗ trợ không đòi hỏi mức độ phức tạp cao về logic nghiệp vụ.

- Dịch vụ văn bản (document service)
 - Tải lên file tài liệu văn bản (Chỉ dành cho người dùng đã thanh toán VIP)

- Lấy thông tin trạng thái văn bản
- Dịch vụ nhân vật (persona service)
 - Người dùng lựa chọn nhân vật để trò chuyện giọng nói
 - Quản lý nhân vật (cần vai trò ADMIN)
 - Quản lý giọng nói (cần vai trò ADMIN)
- Báo cáo Data pipeline
 - Báo cáo thông tin Data pipeline của văn bản pháp luật
 - Báo cáo thông tin Data pipeline của Pháp Điển

Miền phụ hỗ trợ giúp miền phụ cốt lõi không bị phình to. Tách nhỏ việc quản lý nhân vật, giọng nói và quá trình xử lý tài liệu tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống.

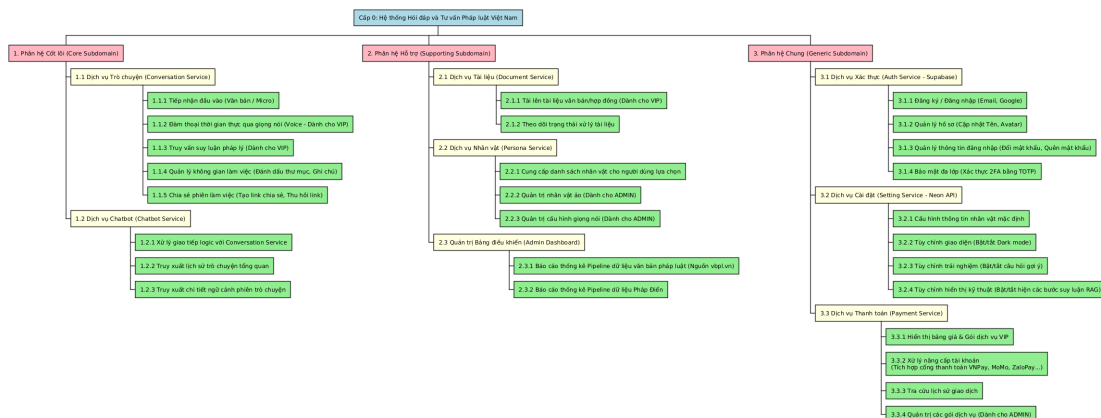
1.1.3 Miền phụ chung (Generic Subdomain)

Miền phụ chung cung cấp các giải pháp có sẵn mà doanh nghiệp có thể mua, thuê. Miền phụ chung có thể được tìm thấy trên nhiều ngành. Doanh nghiệp không thể đạt được bất kỳ lợi thế cạnh tranh so với đối thủ bằng cách thực hiện những điều khác biệt trong miền phụ chung.

- Dịch vụ xác thực (auth service - dùng supabase)
 - Người dùng đăng ký, đăng nhập bằng email hoặc đăng nhập bằng Google
 - Người dùng xem thông tin cá nhân và cập nhật tên, cập nhật ảnh avatar
 - Người dùng có thể đổi mật khẩu hoặc dùng quên mật khẩu
 - Xác thực 2FA bằng TOTP (bắt buộc vì dữ liệu pháp luật cần bảo mật)
- Dịch vụ cài đặt (setting service - dùng neon api)
 - Lưu thông tin nhân vật giọng nói
 - Bật tắt giao diện Dark mode
 - Bật tắt câu hỏi gợi ý
 - Bật tắt Tự động hiển thị các bước suy luận RAG trong cuộc trò chuyện
- Dịch vụ thanh toán (payment service)
 - Hiển thị các gói VIP và mức giá
 - Quản lý các gói (cần vai trò ADMIN)
 - Người dùng mua gói VIP để nâng cấp tài khoản
 - Lưu lịch sử giao dịch

Việc áp dụng các giải pháp có sẵn như Supabase (Auth) hay Neon API (Settings) là một chiến lược thông minh để rút ngắn thời gian phát triển. Đặc biệt là việc tích hợp 2FA, điều kiện tiên quyết cho các hệ thống xử lý hợp đồng và dữ liệu pháp luật mang tính nhạy cảm.

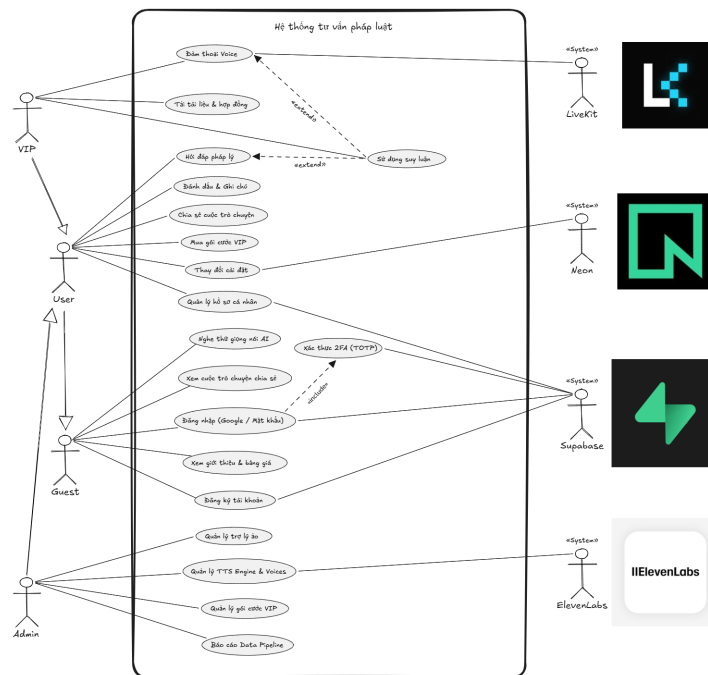
Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 1.2: Sơ đồ phân rã chức năng

1.2 Phân tích thiết kế hệ thống

1.2.1 Sơ đồ Use Case



Hình 1.3: Sơ đồ Use Case

Hệ thống phân chia người dùng thành 4 nhóm đối tượng chính với các đặc quyền được kế thừa và mở rộng dần theo cấp độ:

- Khách vắng lai (Guest):
 - Đặc điểm: Là những người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập vào hệ thống. Mục đích chính của họ là tìm hiểu thông tin cơ bản về ứng dụng và trải nghiệm thử các tính năng công khai.
 - Quyền hạn: Có thể xem các trang giới thiệu, bảng giá gói cước; nghe thử các mẫu giọng nói của các nhân vật; xem các đoạn trò chuyện tư vấn pháp luật được người dùng khác chia sẻ công khai. Họ có thể thực hiện đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập (qua email hoặc Google).
- Người dùng phổ thông (User):
 - Đặc điểm: Là những cá nhân đã đăng ký và đăng nhập thành công vào hệ thống. Đây là tệp khách hàng tiêu chuẩn sử dụng các tính năng hỏi đáp pháp lý cơ bản bằng văn bản. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của Guest.
 - Quyền hạn: Có thể chat/hỏi đáp pháp lý cơ bản với AI; sử dụng các công cụ cá nhân hóa như đánh dấu (bookmark), tạo ghi chú, thay đổi cài đặt và quản lý hồ sơ cá nhân. Người dùng có thể chia sẻ cuộc trò chuyện của mình cho người khác, bảo mật tài khoản bằng xác thực 2 lớp (2FA/TOTP) và có thể thực hiện nâng cấp/mua gói cước VIP.
- Người dùng VIP (VIP):
 - Đặc điểm: Là những người dùng đã thanh toán và đăng ký gói cước VIP. Họ có nhu cầu giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, cần phân tích tài liệu chuyên sâu hoặc muốn tương tác rảnh tay qua giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền của User.
 - Quyền hạn: Được sử dụng các tính năng cao cấp bao gồm: Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói (Voice chat qua LiveKit); tải lên các tài liệu, hợp đồng cá nhân để AI phân tích; và được phép sử dụng các mô hình suy luận (reasoning) nâng cao để giải quyết các truy vấn pháp lý phức tạp (áp dụng cho cả chat văn bản và đàm thoại).

- Quản trị viên (Admin):
 - Đặc điểm: Là nhân sự thuộc ban quản trị/vận hành hệ thống. Họ có kiến thức về quản lý hệ thống, theo dõi luồng dữ liệu (Data Pipeline) và cấu hình các dịch vụ tích hợp giọng nói. Tác nhân này kế thừa toàn bộ quyền cơ bản của User.
 - Quyền hạn: Có toàn quyền truy cập trang quản trị để: Quản lý các nhân vật trợ lý ảo; thiết lập và quản lý hệ thống chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS Engine và Voices kết nối với ElevenLabs); quản lý các gói cước VIP; và xem/theo dõi các báo cáo về luồng xử lý dữ liệu pháp luật (Data Pipeline).

1.2.2 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.3 Đường ống dữ liệu

Đường ống dữ liệu bao gồm các chuỗi quy trình xử lý tự động từ một hoặc nhiều nguồn (source) đến một đích đến (destination) để lưu trữ, phân tích hoặc phục vụ cho các ứng dụng khác.

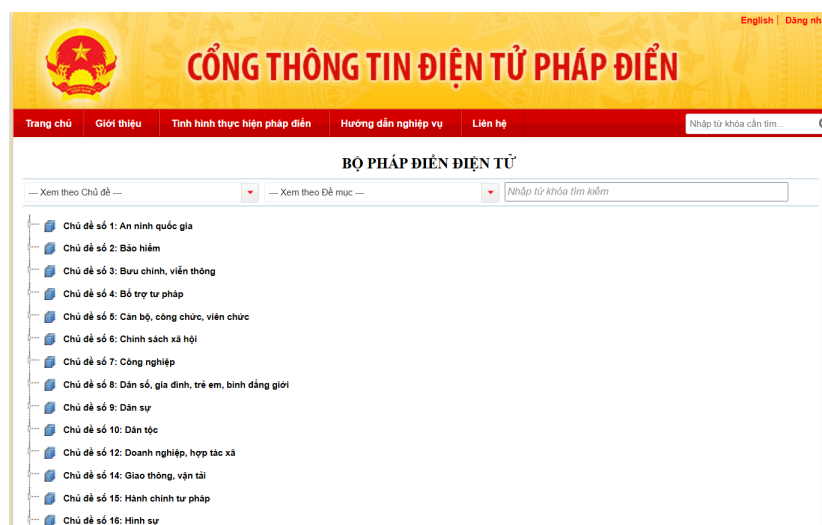
Vì dự án này làm về miền nghiệp vụ pháp luật nên không cần thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Em sử dụng dữ liệu chính thống từ nhà nước là **Văn bản pháp luật** tại địa chỉ <https://vbpl.vn> và dữ liệu **Pháp Điển** tại địa chỉ <https://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx>

Giao diện nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật



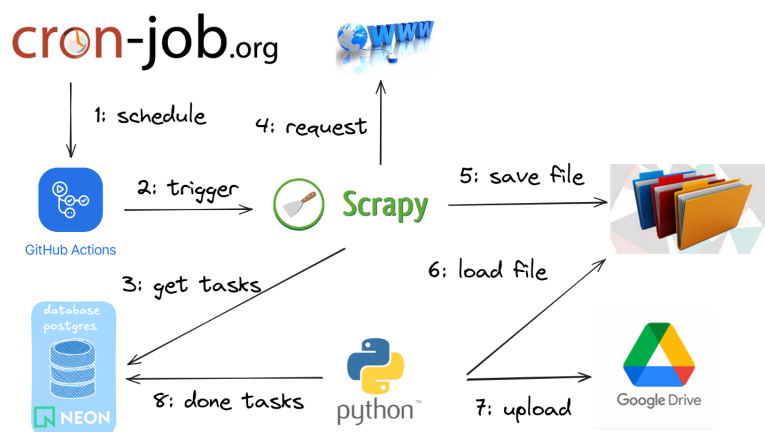
Hình 1.4: Giao diện nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật

Giao diện nguồn dữ liệu Pháp Điển



Hình 1.5: Giao diện nguồn dữ liệu Pháp Điển

Sơ đồ thu thập dữ liệu chung



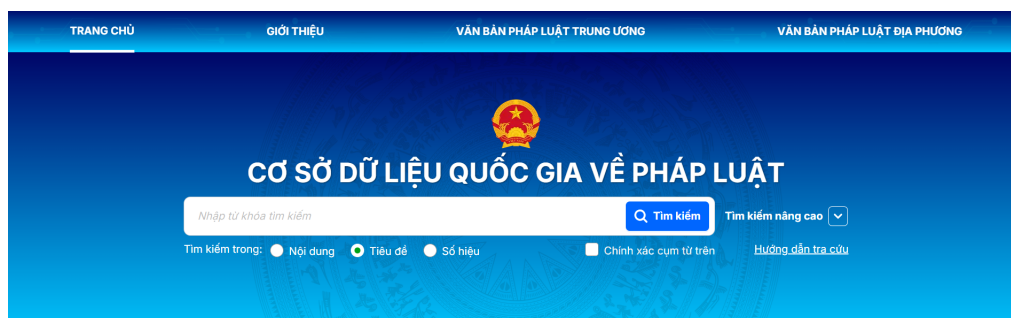
Hình 1.6: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Tại các bước sẽ sử dụng logic so sánh hash để bỏ qua văn bản không thay đổi nội dung giúp tiết kiệm tài nguyên và thời gian xử lý dữ liệu.

1.3.1 Đường ống dữ liệu Văn bản pháp luật

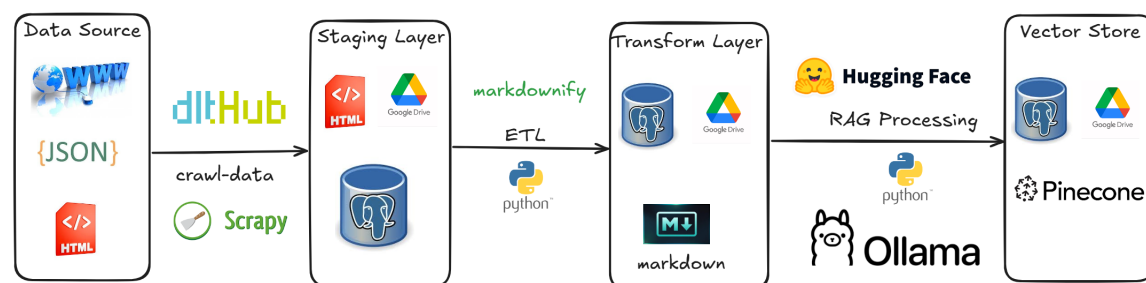
Khi làm việc với bài toán dữ liệu thực tế, việc thu thập dữ liệu có thách thức phụ thuộc vào nguồn dữ liệu. Vào ngày 24/05/2026, nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật được thay đổi cả hệ thống, API và giao diện. Do sự thay đổi lớn về dữ liệu thu thập nên hệ thống cần xử lý lại các bước Data pipeline.

Giao diện nguồn dữ liệu Văn bản pháp luật mới



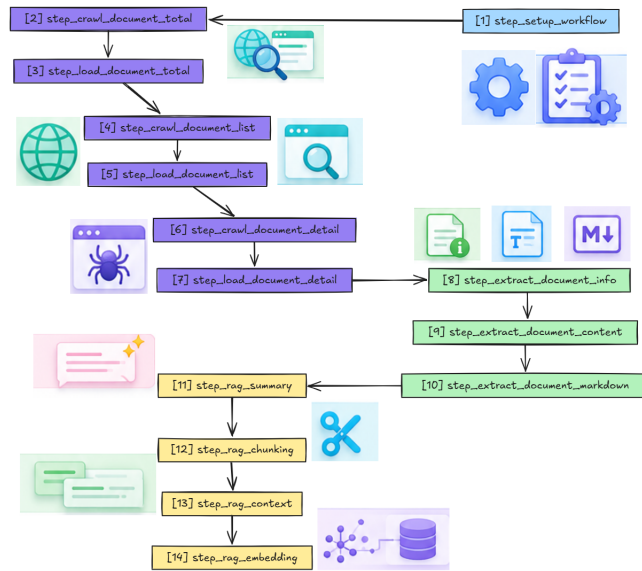
Hình 1.7: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Sơ đồ tổng quan Data pipeline Văn bản pháp luật



Hình 1.8: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Các bước thực hiện cũ



Hình 1.9: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

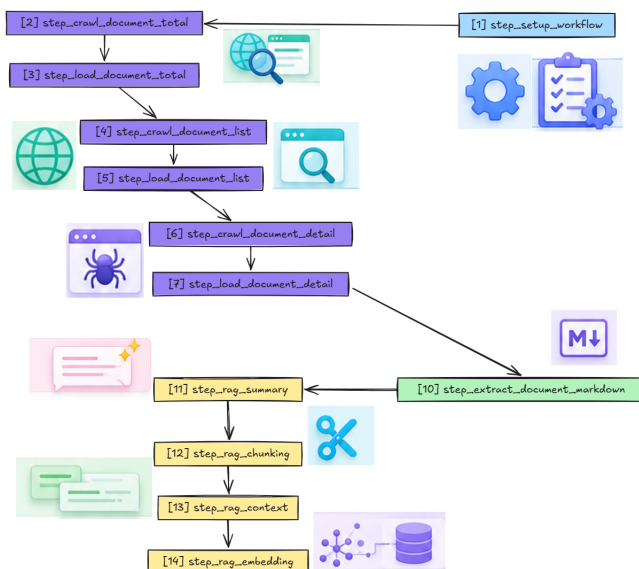
Mô tả các bước thực hiện cũ:

Quá trình Data pipeline được chia thành 3 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý văn bản và Tích hợp RAG Pipeline.

- Giai đoạn Khởi tạo:
 - step_setup_workflow cập nhật danh sách và thứ tự các bước (workflow) vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL
- Giai đoạn Thu thập Dữ liệu:
 - step_crawl_document_total và step_load_document_total: thu thập tổng số lượng văn bản pháp luật hiện có trên hệ thống web.
 - step_crawl_document_list và step_load_document_list: Dựa vào sự chênh lệch tổng số lượng, tính toán số trang cần quét và thu thập danh sách các item_id.
 - step_crawl_document_detail và step_load_document_detail: tải toàn bộ mã nguồn HTML trang chi tiết của từng văn bản và Upload các file HTML gốc này lên Google Drive, đồng thời lưu drive_id và mã băm MD5 hash vào database để quản lý thay đổi.
- Giai đoạn Tiền xử lý Dữ liệu:
 - step_extract_document_info: từ file HTML, bóc tách các siêu dữ liệu quan trọng (Metadata) như: Số hiệu, Cơ quan ban hành, Ngày có hiệu lực, Người ký, v.v., và lưu vào database.
 - step_extract_document_content: Làm sạch file HTML, cắt bỏ các phần thừa (header, footer, menu) và chỉ giữ lại phần nội dung (thẻ div#toanvancontent).
 - step_extract_document_markdown: Chuyển đổi file HTML đã làm sạch sang định dạng Markdown.
- Giai đoạn Tích hợp RAG pipeline
 - step_rag_summary: Sử dụng LLM viết một bản tóm tắt ngắn gọn mô tả bức tranh toàn cảnh của văn bản pháp luật đó.
 - step_rag_chunking: Chạy Semantic Chunking. LLM sẽ dựa vào bản tóm tắt và nội dung chi tiết để quyết định các "điểm cắt" tối ưu, chia nhỏ văn bản thành các đoạn (chunks) sao cho không bị đứt gãy ý nghĩa.
 - step_rag_context: Đây là bước chống mất ngữ cảnh. LLM sẽ sinh ra ngữ cảnh cho từng đoạn chunk nhỏ vừa được cắt, đảm bảo mỗi chunk đều có thể đứng độc lập khi được tìm kiếm.

- `step_rag_embedding`: Sử dụng mô hình HuggingFace (`keepitreal/vietnamese-sbert`) để biến đổi các đoạn văn bản (đã có ngữ cảnh) thành vector đa chiều và lưu trữ vào VectorDB (Pinecone).

Các bước thực hiện mới

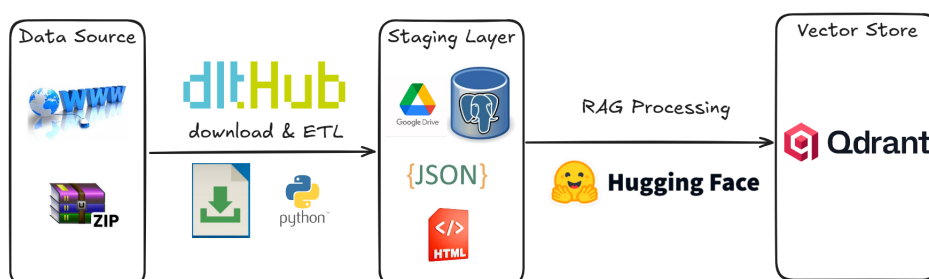


Hình 1.10: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

- Nhờ vào việc nguồn dữ liệu thay đổi sang hệ thống API mới trả về cấu trúc JSON giàu thông tin, hệ thống không còn cần các bước bóc tách thủ công từ mã nguồn HTML phức tạp, giúp tăng tốc độ xử lý và độ chính xác của dữ liệu.
- Hệ thống loại bỏ bước `step_extract_document_info` vì nội dung Metadata chi tiết đã có trong API
- Hệ thống loại bỏ bước `step_extract_document_content` vì nội dung văn bản đã được API trả trong thông tin `documentContent`

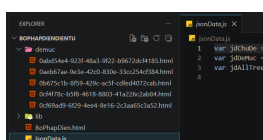
1.3.2 Đường ống dữ liệu Pháp Điển

Pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, từ Thông tư trở lên và trừ Hiến pháp. Sơ đồ tổng quan Data pipeline Pháp Điển



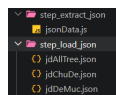
Hình 1.11: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Tổng quan thông tin file zip



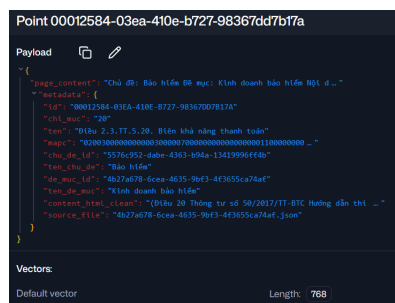
Hình 1.12: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Kết quả file JSON đã trích xuất



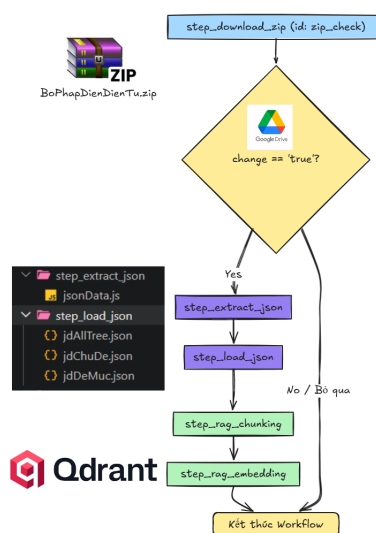
Hình 1.13: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Kết quả vector được lưu trong vector database



Hình 1.14: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Các bước thực hiện



Hình 1.15: Sơ đồ thu thập dữ liệu chung

Mô tả các bước thực hiện:

Quá trình Data pipeline được chia thành 3 giai đoạn: Thu thập dữ liệu, Tiền xử lý văn bản và Tích hợp RAG Pipeline.

- Giai đoạn Thu thập Dữ liệu:

- step_download_zip: Tự động tải file nén chứa toàn bộ Bộ pháp điển điện tử (BoPhapDienDienTu.zip) từ nguồn Cổng thông tin điện tử pháp điển. Hệ thống tính toán mã băm (MD5) và đồng bộ với Google Drive để kiểm tra sự thay đổi dữ liệu.

- Giai đoạn Tiền xử lý Dữ liệu:

- step_extract_json và step_load_json: Từ file jsonData.js. Tiến hành bóc tách (parse) các biến cấu trúc dữ liệu để lấy danh sách Chủ đề (jdChuDe), Đề mục (jdDeMuc), và Cây mục lục (jdAllTree), sau đó xuất ra định dạng JSON.

- Giai đoạn Tích hợp RAG Pipeline:

- step_rag_chunking: Thực hiện đối chiếu từ Cây mục lục (jdAllTree) với các thẻ bên trong từng file HTML chi tiết. Từ đó, bóc tách chính xác từng phần nội dung văn bản thành dạng JSON có các đoạn văn bản và siêu dữ liệu (Metadata).

- `step_rag_embedding`: Làm giàu ngữ cảnh bằng cách nối trực tiếp tên Chủ đề và Đề mục vào phần đầu của mỗi đoạn văn bản chunk. Sau đó, nội dung được đưa qua mô hình HuggingFace (`keepitreal/vietnamese-sbert`) để biến đổi thành các vector cơ sở dữ liệu vector Qdrant.